



Universidad de El Salvador

Facultad Multidisciplinaria de Occidente – Ingeniería en Desarrollo de Software

Asignatura: DISEÑO Y ESTRUCTURA DE COMPUTADORAS	Unidad #: 1 Introducción	Tema: Sistemas Numéricos
	Semana 2	Autor: Ing. Jonathan W. Rodríguez

Introducción:

Bienvenidos al material de lectura # 1 de la Unidad #1 de la materia Diseño y Estructura de Computadoras. En este material exploraremos los fundamentos esenciales de los sistemas numéricos sus representaciones e importancia en el diseño y la estructura de las computadoras y su implementación en el diseño de sistemas.

Este material de lectura está diseñado para proporcionarte una base sólida en el campo del diseño y estructura de computadoras, preparándote para enfrentar los desafíos y oportunidades que encontrarás en tu carrera profesional. A medida que avances en este material, te alentamos a participar activamente de las actividades, para favorecer tu proceso de aprendizaje.

Sección 1:

Antes de comenzar, asegúrate de tener papel y lápiz a mano para las actividades interactivas.

Sistemas Numéricos:

Cuando se estudian los sistemas numéricos es necesario conocer que cada uno de ellos tiene una base, es decir tienen una cierta cantidad de símbolos los cuales representaran los elementos que se quieren representar, en la tabla 2 se muestran cada una de las bases y dígitos posibles para cada sistema numérico:

Tabla 1

Dígitos de sistemas numéricos.

Sistema	Base	Dígitos posibles
Binarios	2	0 1
Octal	8	0 1 2 3 4 5 6 7
Decimal	10	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Hexadecimal	16	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

Nota: La tabla 1 describe los dígitos utilizados en cada sistema numérico. Fuente: Irvine (2008)

Sistema Numérico Decimal:

El sistema numérico decimal es el que comúnmente se utiliza en el día a día, su base es 10 y contiene los dígitos del 0 al 9.

Mano & Kime (2005) muestran que:

Dependiente de su posición en la cadena, cada dígito tiene un valor asociado a un entero como potencia en base 10. Por ejemplo, el número decimal 724.5 se interpreta de manera que representa 7 centenas, más 2 decenas, más 4 unidades y más 5 décimas. Las centenas, decenas, unidades y décimas son potencias de 10, dependiendo de la posición de los dígitos. El valor del número se calcula de la forma siguiente:

$$724.5 = 7 \times 10^2 + 2 \times 10^1 + 4 \times 10^0 + 5 \times 10^{-1}$$

La convención es escribir solamente los dígitos y deducir las potencias de 10 según su posición. (p. 8)

Sistema Numérico Binario:

De la misma manera, Mano & Kime (2005) describen el sistema numérico binario de la siguiente forma:

El sistema de numeración binario es un sistema en base 2 con dos dígitos: 0 y 1. Un número binario como el 11010.11 se expresa mediante una cadena de 1 y 0 y, posiblemente, un punto binario. El número decimal equivalente a un número binario se puede encontrar mediante la expansión del número en una serie de potencias en base 2. Por ejemplo,

$$(11010)_2 = 1 \times 2^4 + 1 \times 2^3 + 0 \times 2^2 + 1 \times 2^1 + 0 \times 2^0 = (26)_{10}$$

Como anteriormente se ha mencionado, los dígitos de un número binario se llaman bits. Si un bit es igual a 0, no contribuye a la suma en la conversión. Por tanto, la conversión a decimal se puede obtener sumando los números con potencias de 2 correspondiente a los bits iguales a 1. Por ejemplo,

$$(110101.11)_2 = 32 + 16 + 4 + 1 + 0.5 + 0.25 = (53.75)_{10} \quad (\text{p. 9})$$

Sistema Numérico Octal:

El sistema numérico Octal tienen como base el 8 y cuenta con los dígitos del 0 al 7. Este sistema ayuda a representar cantidades binarias de una manera más sencilla, ya que el sistema octal al ser un sistema potencia de 2 donde $2^3=8$ puede representar números binarios realizando grupos de tres dígitos binarios los cuales representarán un número octal. Ejemplo de número octal es 123.4.

Para encontrar su equivalente en un sistema decimal debemos hacer lo siguiente:

$$(123.4) = 1 \times 8^2 + 2 \times 8^1 + 3 \times 8^0 + 4 \times 8^{-1} = (83.5)$$

Sistema Numérico Hexadecimal:

Mano & Kime (2005) definen los números hexadecimales de la siguiente manera:

El sistema numérico hexadecimal es un sistema de numeración en base 16 con los 10 primeros dígitos tomados del sistema de numeración decimal y las letras A, B, C, D, E, y F usadas para los valores 10, 11, 12, 13, 14 y 15, respectivamente. Un ejemplo de un número hexadecimal es:

$$(B65F)_{16} = 11 \times 16^3 + 6 \times 16^2 + 5 \times 16^1 + 15 \times 16^0 = (46687)_{10}$$

Los 16 primeros números de los sistemas de numeración decimal, binario, octal y hexadecimal se encuentran en la Tabla 3.

Tabla 2

Números con diferentes bases.

Decimal (base 10)	Binario (base 2)	Octal (base 8)	Hexadecimal (base 16)
00	0000	00	0
01	0001	01	1
02	0010	02	2
03	0011	03	3
04	0100	04	4
05	0101	05	5
06	0110	06	6
07	0111	07	7
08	1000	10	8
09	1001	11	9
10	1010	12	A
11	1011	13	B
12	1100	14	C
13	1101	15	D
14	1110	16	E
15	1111	17	F

Nota: La tabla 2 describe los números de cada sistema numérico. Fuente: Mano & Kime (2005).

Sección 2:

Conversiones:

Binario a Octal:

Mano & Kime (2005) lo explican de la siguiente manera:

La conversión de binario a octal se consigue fácilmente dividiendo el número binario en grupos de tres bits cada uno, empezando por punto binario y procediendo hacia la izquierda y hacia la derecha. El dígito octal correspondiente se asigna a cada grupo. El siguiente ejemplo demuestra el procedimiento:

$$(010\ 110\ 001\ 101\ 011.\ 111\ 100\ 000\ 110)_2 = (26153.7406)_8$$

Binario a Hexadecimal:

De esta acción Mano & Kime (2005) comentan el procedimiento a seguir:

La conversión de binario a hexadecimal es similar, excepto que el número binario es dividido en grupos de cuatro dígitos. El número binario anterior se convierte a hexadecimal de la siguiente manera:

$$(0010\ 1100\ 0110\ 1011.\ 1111\ 0000\ 0110)_2 = (2C6B.F06)_{16}$$

El dígito hexadecimal correspondiente para cada grupo de cuatro bits, se obtiene de la Tabla 3.

Octal y Hexadecimal a Binario:

La conversión de octal o hexadecimal a binario se consigue invirtiendo el procedimiento anterior. Cada dígito octal se convierte en su equivalente binario de 3 bits y se añade 0 adicionales. De forma parecida, cada dígito hexadecimal se convierte a su equivalente binario de 4 bits. Esto se muestra en los siguientes ejemplos:

$$(673.12)_8 = 110\ 111\ 011.\ 001\ 010 = (110111011.00101)_2$$

$$(3A6.C)_{16} = 0011\ 1010\ 0110.\ 1100 = (1110100110.11)_2$$



Actividad Interactiva

Veamos cómo estamos en la comprensión lectora hasta este punto respondiendo las siguientes preguntas:

Pregunta 1: Describe con tus propias palabras el paso a paso para convertir números binarios a octal.

Pregunta 2: Describe con tus propias palabras el paso a paso para convertir números binarios a hexadecimal.
